



Microcontroladores

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CUENCA
CARRERA DE ROBÓTICA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TEMA: MÁQUINA DE ESTADOS Y
CONTROL ANALÓGICO CON ESP32

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FRANCIS BENITEZ

DOCENTE: ING. PABLO BUESTÁN
ANDRADE, PhD

FECHA: 03-05-2026

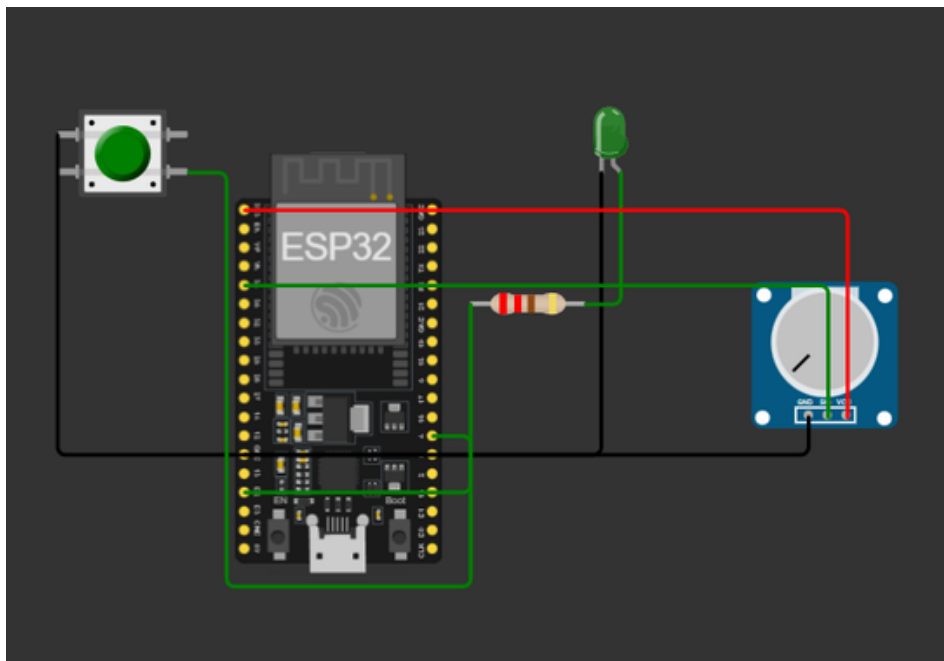
INTRODUCCIÓN

La integración de entradas analógicas y digitales bajo un esquema de interrupciones es fundamental para el desarrollo de sistemas embebidos de alta eficiencia. La eliminación de funciones bloqueantes como `delay()` permite que el microcontrolador mantenga una alta disponibilidad para tareas críticas. En este laboratorio, se implementa una máquina de estados que integra la lectura de un potenciómetro y una secuencia de parpadeo controlada por un temporizador de hardware.

OBJETIVO GENERAL

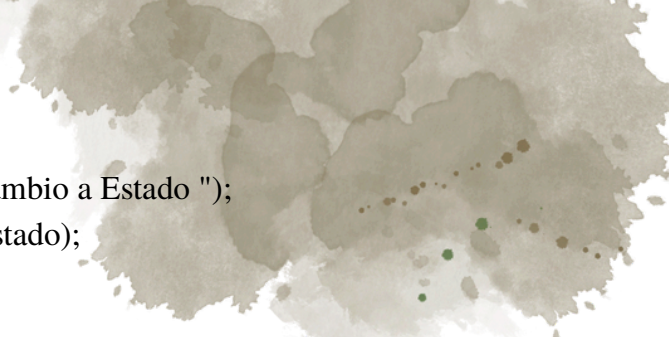
Implementar una máquina de estados finita en un ESP32 que gestione entradas analógicas y secuencias temporizadas mediante interrupciones de hardware, asegurando la transición automática entre estados de operación y reposo.

DISEÑO ESQUEMÁTICO



```
#define LED_PIN 2
#define BOTON_PIN 4
#define POT_PIN 34
volatile int estado = 0;
volatile bool tickTimer = false;
hw_timer_t *timer = NULL;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
int ultimoEstadoBoton = HIGH;
int contadorCambios = 0;
bool estadoLED = LOW;
void IRAM_ATTR onTimer()
{
    portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
    tickTimer = true;
    portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
}
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BOTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(POT_PIN, INPUT);
    analogWrite(LED_PIN, 0);
    timer = timerBegin(1000000);
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
    timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);
    Serial.println("Estado 0: Standby");
}
void loop()
{
    int estadoBoton = digitalRead(BOTON_PIN);
    if (estado != 2)
    {
        if (ultimoEstadoBoton == HIGH && estadoBoton == LOW)
        {
            estado++;
            if (estado > 2)
            {
                estado = 0;
            }
            analogWrite(LED_PIN, 0);
            contadorCambios = 0;
            estadoLED = LOW;
            tickTimer = false;
        }
    }
}
```

Código

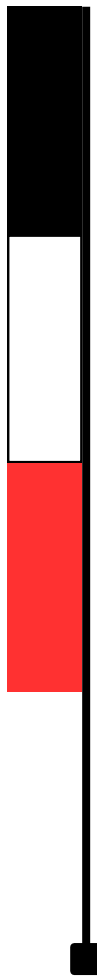


```
Serial.print("Cambio a Estado ");  
Serial.println(estado);
```

```
if (estado == 2)  
{  
  Serial.println("Inicia secuencia de parpadeo");  
}  
}  
ultimoEstadoBoton = estadoBoton;  
if (estado == 0)  
{  
  analogWrite(LED_PIN, 0);  
}  
else if (estado == 1)  
{  
  int valorADC = analogRead(POT_PIN);  
  int valorPWM = map(valorADC, 0, 4095, 0, 255);
```

```
  analogWrite(LED_PIN, valorPWM);
```

```
  Serial.print("ADC: ");  
  Serial.print(valorADC);  
  Serial.print(" | PWM: ");  
  Serial.println(valorPWM);  
}
```



```
else if (estado == 2)  
{  
  if (tickTimer == true)  
  {  
    tickTimer = false;  
    estadoLED = !estadoLED;  
    if (estadoLED == HIGH)  
    {  
      analogWrite(LED_PIN, 255);  
    }  
    else  
    {  
      analogWrite(LED_PIN, 0);  
    }  
    contadorCambios++;
```

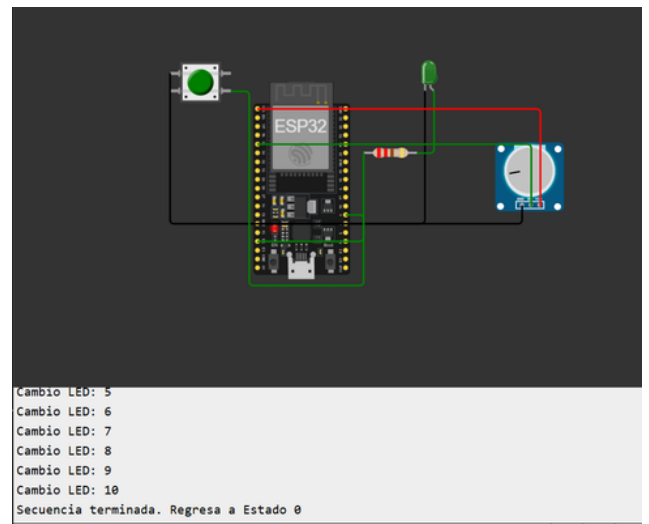
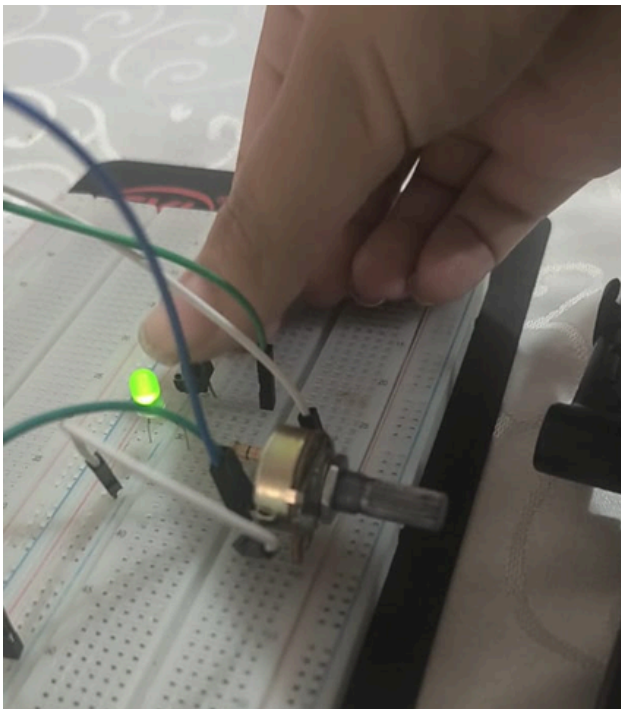


```
Serial.print("Cambio LED: ");  
Serial.println(contadorCambios);
```

```
if (contadorCambios >= 10)  
{  
  analogWrite(LED_PIN, 0);  
  estadoLED = LOW;  
  contadorCambios = 0;  
  estado = 0;
```

```
Serial.println("Secuencia terminada. Regresa a Estado 0");  
}  
}  
}  
}  
}
```

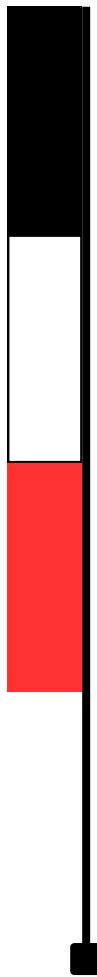
<https://drive.google.com/file/d/1hJDrRanlDDy1fqmYQsyN6rHqyFuDo8tl/view?usp=sharing>



El sistema funciona mediante una máquina de estados con tres modos. Inicia en el Estado 0: Standby, donde el LED permanece apagado y el sistema espera la pulsación del botón. Al presionar el botón, pasa al Estado 1: Control Analógico, donde el ESP32 lee el valor del potenciómetro y lo convierte en una señal PWM para variar el brillo del LED. Al presionar nuevamente el botón, entra al Estado 2: Secuencia de Alerta, donde el LED parpadea 5 veces con intervalos de 1 segundo. Cuando termina la secuencia, el sistema regresa automáticamente al Estado 0.



<https://drive.google.com/file/d/1hJDrRanlDDy1fqmYQsyN6rHqyFuDo8tl/view?usp=sharing>



El sistema funciona mediante una máquina de estados con tres modos. Inicia en el Estado 0: Standby, donde el LED permanece apagado y el sistema espera la pulsación del botón. Al presionar el botón, pasa al Estado 1: Control Analógico, donde el ESP32 lee el valor del potenciómetro y lo convierte en una señal PWM para variar el brillo del LED. Al presionar nuevamente el botón, entra al Estado 2: Secuencia de Alerta, donde el LED parpadea 5 veces con intervalos de 1 segundo. Cuando termina la secuencia, el sistema regresa automáticamente al Estado 0.

